Kurzbetriebsanleitung

VibroFlex Connect Frontend

VFX-F-110



Für Messköpfe:

VibroFlex Neo

VibroFlex Xtra

VibroFlex Compact

VibroFlex Fiber

VibroFlex QTec®

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für das Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 1-1

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung 1-1
1.1.1 Verwendete Warnhinweise 1-1
1.1.2 Verwendete Hinweise 1-1
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 1-2
1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts 1-2
1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 1-2
1.2.3 Qualifikation des Anwenders 1-2
1.2.4 Umgebungsbedingungen 1-2
1.2.5 Reinigung 1-3
1.2.6 Installation anderer Komponenten 1-3
1.2.7 Entsorgung 1-3
1.3 Lasersicherheit 1-4
1.3.1 Geltende Standards und Richtlinien 1-4
1.3.2 Geräteausstattung 1-4
1.4 Elektrische Sicherheit 1-5
1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise 1-5
1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien 1-6
1.5 Informationen zur REACH-Verordnung 1-7

2 Erste Schritte 2-1

2.1 Auspacken und Inspektion 2-1
2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse 2-2
2.3 Montage 2-4
2.4 Verkabelung 2-5
2.5 Funktionstest 2-7

3 Technische Spezifikationen 3-1

3.1 Angewandte harmonisierte Normen 3-1
3.2 Allgemeine Daten 3-1

Anhang A: Konformitätserklärungen

1 Sicherheitshinweise

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. beigefügte Dokumentation anderer Hersteller.
- Stellen Sie die Betriebsanleitung dem Anwender des Geräts zur Verfügung.
- Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Geräts dem nächsten Anwender mit.
- Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bei uns Ersatz an.

1.1.1 Verwendete Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet, die Ihnen wichtige Hinweise für die sichere Verwendung des Geräts geben:



WARNUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise den Tod oder schweren Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



VORSICHT!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen leichten Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



ACHTUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen Sachschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.

1.1.2 Verwendete Hinweise

Zusätzlich wird in dieser Betriebsanleitung folgender Hinweis verwendet, der Ihnen Zusatzinformationen zur Bedienung des Geräts gibt:



INFORMATION

Gibt nützliche Hinweise und Informationen, die die Bedienung des Geräts erleichtern.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport und sachgemäße Lagerung, Installation und Montage sowie die sorgfältige Bedienung der Geräte voraus. Zudem ist es für den sicheren Betrieb der Geräte zwingend erforderlich, dass Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Halten Sie bei der Montage, Installation und Bedienung der Geräte die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt ein.

1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Laboreinsatz und für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Es darf nur innerhalb der in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Eingriffe in die Geräte sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht erforderlich und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Eine andere als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht zulässig. Polytec lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

1.2.3 Qualifikation des Anwenders

Tätigkeit	Qualifikation
Montage, Verkabelung, Justage, Bedienung	Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit elektrischen Messgeräten vertraut ist, in der Handhabung des Geräts geschult ist und im Umgang mit Lasern unterwiesen wurde.
Reparatur und Wartung	Das Gerät darf nur vom Hersteller oder von befähigten Personen, die vom Hersteller autorisiert wurden, gewartet und repariert werden.
Austausch/Installation von Baugruppen	Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal der Firma Polytec ausgetauscht bzw. installiert werden.

1.2.4 Umgebungsbedingungen

Betrieb und Lagerung Betreiben und lagern Sie das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

1.2.5 Reinigung



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch eindringende Feuchtigkeit!

Wenn die Geräte unter Spannung stehen, kann eindringende Feuchtigkeit einen elektrischen Schlag verursachen.

» Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie die Geräte reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung der Gehäuseflächen durch ungeeignete Reinigungsmittel!

» Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton oder Ethanol.

Komponente	Reinigungsmittel
Optische Komponenten (Staub)	Weiches, fusselfreies Tuch; Blasebalg
Gehäuseflächen	Milde Waschmittel- oder Desinfektionslösungen

1.2.6 Installation anderer Komponenten



ACHTUNG!

Beeinträchtigung des Systems durch Installation fremder Hardware- oder Software-Komponenten!

Systemfremde Hardware- oder Software-Komponenten können das System beschädigen oder die Funktion der Software beeinträchtigen.

» Falls Sie zusätzliche, nicht von Polytec angebotene Komponenten installieren möchten, setzen Sie sich mit Polytec in Verbindung.

1.2.7 Entsorgung

Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte und deren Bestandteile, sofern nicht anders angegeben, sachgerecht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.3 Lasersicherheit

Das Frontend ist die Steuereinheit im Lasermesssystem. In Kombination mit den verschiedenen Messköpfen, die mit HeNe- oder Infrarot-Laserquellen ausgestattet sind, können Sie unterschiedliche Messaufgaben abdecken.

1.3.1 Geltende Standards und Richtlinien

Das Gerät entspricht den Standards IEC und EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen).

CDRH-Einhaltungserklärung

Die Firma Polytec GmbH bestätigt, dass ihre Laserprodukte allen geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, die von den US-Behörden Health and Human Services (HHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) für Laserprodukte vorgegeben sind. Die Laserprodukte entsprechen US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

1.3.2 Geräteausstattung

Für den Umgang mit Laserstrahlung ist das Gerät wie folgt ausgestattet:

- Stand-by-Taste am Frontend zum Ein- bzw. Ausschalten des Lasers bzw. der Laser
- Schalter am Touchscreen des Frontends zum Blockieren des Laserstrahls bzw. der Laserstrahlen
- Signalpegelanzeige am Touchscreen des Frontends

1.4 Elektrische Sicherheit

1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Brandgefahr durch unzugängliche bzw. fehlende Trennvorrichtung!

Bei Überhitzung, z.B. infolge eines Geräteschadens, besteht Brandgefahr. Weiterhin kann das Berühren heißer Gehäuseteile Verbrennungen verursachen. Der Netzschalter trennt das Gerät von der Stromversorgung und dient dem Ausschalten im Gefahrenfall. Wenn der Netzschalter nicht frei zugänglich ist, dient der Netzstecker als Trennvorrichtung.

» Halten Sie Netzschalter bzw. Netzstecker stets frei zugänglich.

» Wenn Sie weder Netzschalter noch Netzstecker frei zugänglich halten können, installieren Sie eine zusätzliche Trennvorrichtung.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

» Schalten Sie das Gerät immer stromlos, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch Anschluss an falsches Stromnetz!

» Schließen Sie die Geräte nur über ein dreipoliges Netzanschlusskabel an Wechselstromnetze 50/60 Hz mit geerdetem Schutzleiter an, deren Nennspannung zwischen 100 V und 240 V liegt.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

Wenn das Gerät unter Spannung steht, kann das Tauschen der Sicherungen bei unsachgemäßer Vorgehensweise einen elektrischen Schlag verursachen.

» Trennen Sie das Gerät immer zuerst von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Sicherungen prüfen.



WARNUNG!

Brandgefahr durch falsche Sicherungen!

» Tauschen Sie defekte Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs mit der auf dem Gerät vermerkten Stromstärke aus.



ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien

Schutzklasse Das Gerät entspricht der elektrischen Schutzklasse 1 nach EN 61140, d.h. eine Gefährdung durch elektrischen Strom wird bei korrektem Netzanschluss und bestimmungsgemäßer Verwendung durch das geschlossene, geerdete Metallgehäuse verhindert.

Niederspannung Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der auf das Produkt zutreffenden Normen, die der Richtlinie zugrunde liegen, erfüllt werden.

EMV Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und entspricht daher den Grenzwerten für Emission und Immunität der zugrunde liegenden Normen. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass das Gerät erfolgreich geprüft wurde.

RoHS Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der Norm, die der Richtlinie zugrunde liegt, erfüllt werden.

1.5 Informationen zur REACH-Verordnung

Informationen zur Registrierungspflicht

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) regelt das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Verwendung chemischer Stoffe und daraus hergestellter Erzeugnisse. Wir sind ein Hersteller von Messsystemen. Im Sinne der REACH-Verordnung gelten diese Produkte als Erzeugnisse und unterliegen somit nicht der Registrierungspflicht.

Kommunikation von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen Lieferanten von Erzeugnissen ihre Abnehmer darüber informieren, wenn das gelieferte Erzeugnis einen Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC-Liste) in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent enthält. Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS: 7439-92-1/EINECS: 231-100-4) in die Kandidatenliste SVHC aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine diesbezügliche Informationspflicht in der Lieferkette aus.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Komponenten unserer Produkte aus Kupferlegierungen gefertigt sein können, welche Blei in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent aufweisen. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden, und somit keine Exposition zu erwarten ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Unsere Produkte sind hinsichtlich Handhabung, Verwendung oder Recycling geprüft, und es besteht kein Risiko, wenn alle relevanten technischen Spezifikationen und Richtlinien eingehalten werden. Unverändert bleiben die gefahrstoffrechtliche Einstufung, die Regeln zum sicheren Umgang mit Bleimetall sowie das Anwendungsspektrum unserer Produkte. Für den sicheren Umgang mit unserem Produkt verweisen wir auf diese Betriebsanleitung.

2 Erste Schritte

2.1 Auspacken und Inspektion

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:

- 1 Frontend VibroFlex Connect VFX-F-110
- 1 Sensorkabel
- 1 Netzanschlusskabel

INFORMATION

Der Messkopf ist in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben. Beachten Sie zusätzlich diese Betriebsanleitung.

Optional erhältlich:

- Datenkabel (Gigabit-Ethernet, M12/RJ45, X-codiert)
- Rack-Einbausatz A-RMK-0001
- Transportkoffer VIB-A-CAS02 für Frontend VibroFlex Connect

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf den Geräten und auf der zweiten Umschlagseite der Betriebsanleitung. Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem folgende Informationen:

- Modell
- Seriennummer
- Herstelldatum

Inspektion

Beachten Sie die folgenden Schritte beim Auspacken:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen unsachgemäßer Behandlung während des Transports.
2. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken alle Komponenten auf äußerliche Schäden (Kratzer, lose Schrauben, beschädigte Bauteile usw.).
3. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie umgehend die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer und des Herstelldatums der Geräte.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine etwa notwendige Rücksendung der Geräte sorgfältig auf.

2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Frontseite Die Frontseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

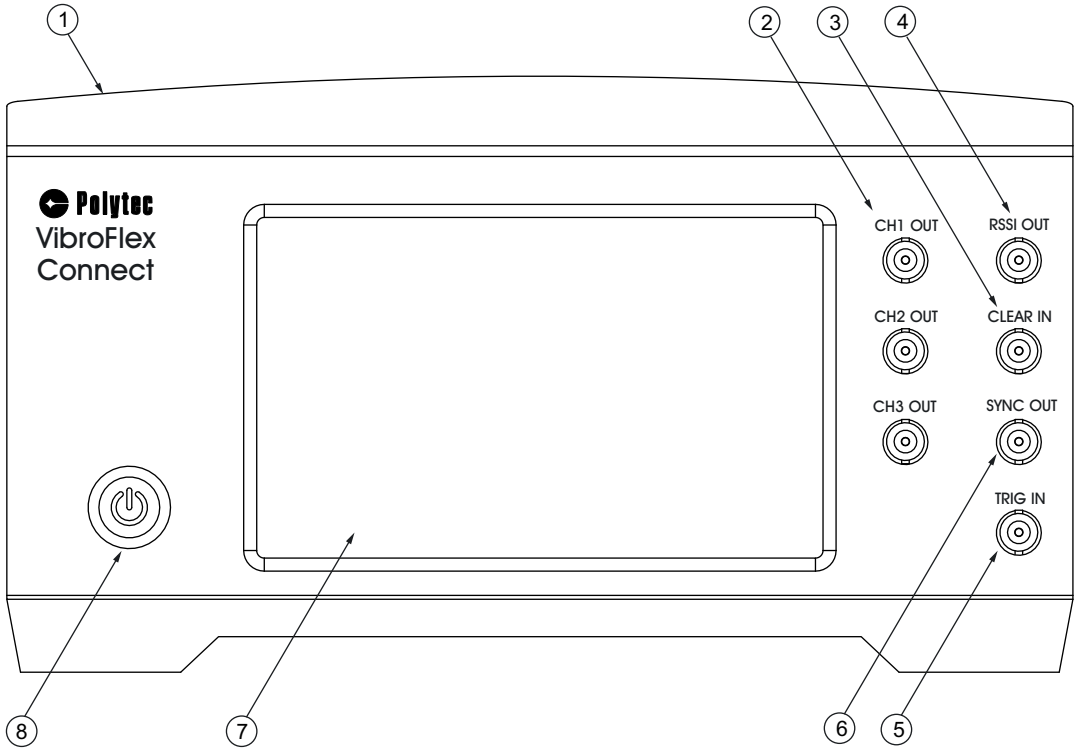


Abbildung 2.1: Frontseite des Frontends

1 Aussparungen (nicht abgebildet, auf der Oberseite)

2 Signalausgänge **CH1 OUT** bis **CH3 OUT** (BNC-Buchsen)

3 Signaleingang **CLEAR IN** (BNC-Buchse)

4 Signalausgang **RSSI OUT** (BNC-Buchse)

5 Signaleingang **TRIG IN** (BNC-Buchse)

6 Signalausgang **SYNC OUT** (BNC-Buchse); wird nicht verwendet

7 Touchscreen

8 Stand-by-Taste

Rückseite Die Rückseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

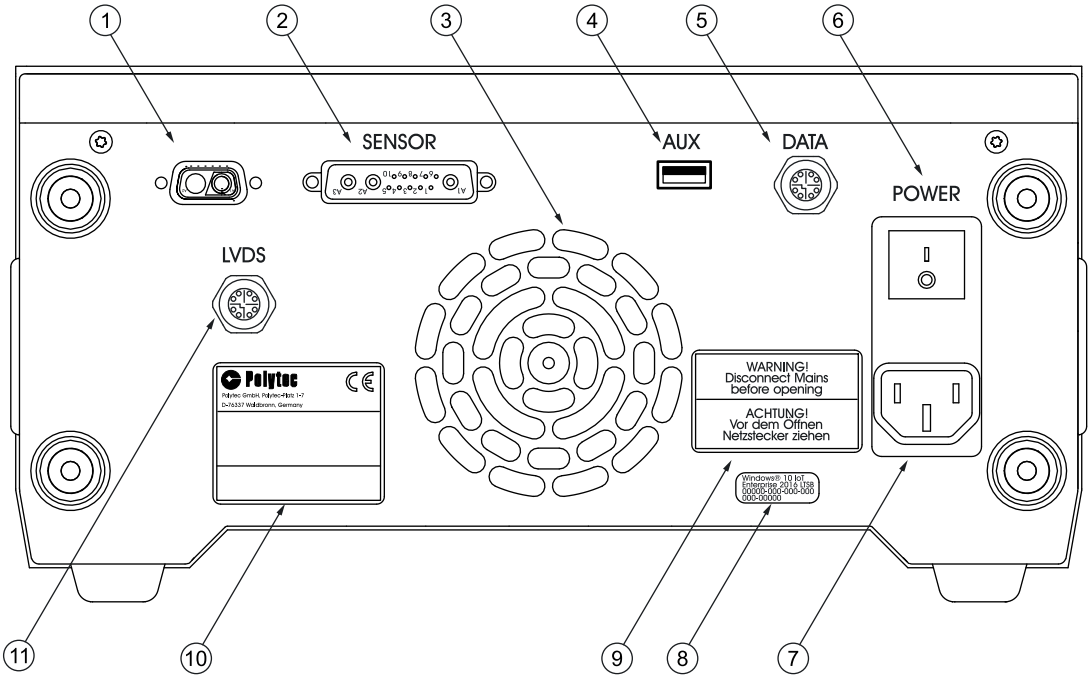


Abbildung 2.2: Rückseite des Frontends

1 Anschluss (2-polige Koax-D-Sub-Buchse mit Schnellverschluss); wird nicht verwendet

2 Anschluss **SENSOR** (D-Sub-Buchse mit Schnellverschluss)

3 Lüfter

4 USB 3.0-Anschluss **AUX**; wird nicht verwendet

5 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle **DATA** (8-poliger Einbausteckverbinder, X-codiert)

6 Netzschalter **POWER I/O**

7 Netzanschluss (Kaltgerätesteckdose mit eingebauten Sicherungen)

8 Aufkleber mit Windows-Lizenzinformationen

9 Warnschild

10 Typenschild

11 Schnittstelle **LVDS** (8-poliger Einbausteckverbinder, X-codiert); optional

2.3 Montage



ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

Sie können bis zu drei Frontends übereinander stapeln.

Für die Montage des Frontends in ein Rack sehen Sie in die Betriebsanleitung des Frontends.

2.4 Verkabelung



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlussplatine durch verbogene Kontakte!

Das Sensorkabel muss sich leicht stecken lassen.

» Verwenden Sie nur das von Polytec mitgelieferte VFX-Sensorkabel.

» Wenden Sie beim Stecken des Sensorkabels keine Gewalt an.



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlüsse durch verbogene Kontaktstifte!

Alle Kabel müssen sich leicht stecken lassen.

» Überprüfen Sie vor dem Stecken der Kabel die Kontaktstifte.

» Wenden Sie beim Stecken der Kabel keine Gewalt an.

» Tauschen Sie defekte Kabel gegen neue Kabel aus.

» Wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Überspannung!

» Verkabeln Sie zuerst alle Komponenten, wie in diesem Kapitel beschrieben, bevor Sie das Netzanschlusskabel anschließen und das Gerät einschalten.



ACHTUNG!

Beschädigung der Kabel durch mangelnde Sorgfalt!

Ein schonender Umgang mit den Kabeln ist wichtig, damit die Übertragungsqualität nicht beeinflusst wird und die Funktionsfähigkeit der Geräte gesichert ist.

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Temperaturen aus.

» Vermeiden Sie Quetschungen der Kabel.

» Unterschreiten Sie nicht den Biegeradius der Kabel: 50 mm

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Zugkräften aus.

» Verdrillen Sie die Kabel nicht.

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung O.

Messkopf anschließen

Um den Messkopf mit dem Sensorkabel an das Frontend anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

2. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse CONTROLLER an der Rückseite des Messkopfs.
3. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
4. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.
5. Lassen Sie die Blechlaschen los.
6. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse SENSOR an der Rückseite des Frontends an.

7. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
8. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.



Abbildung 2.3: Frontend verkabeln

9. Lassen Sie die Blechlaschen los.

Netzanschluss

10. Schließen Sie das Frontend mit dem Netzanschlusskabel an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Frontend an PC

11. Stecken Sie das Datenkabel in die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle DATA an der Rückseite des Frontends und in einen Netzwerkanschluss an Ihrem PC.

Externer Trigger

12. Bei Bedarf schließen Sie das externe Triggersignal an die BNC-Buchse TRIG IN an der Frontseite des Frontends an.

INFORMATION

Für weitere Informationen zur LVDS-Schnittstelle sehen Sie in das optionale separate Beiblatt.

2.5 Funktionstest

INFORMATION

Lesen Sie die Hinweise zur Lasersicherheit in dieser Betriebsanleitung und in der des Messkopfs, bevor Sie mit Laserstrahlung arbeiten.

INFORMATION

Das Gerät erreicht seine optimalen messtechnischen Eigenschaften erst nach einer Warmlaufphase von ca. 20 Minuten.

Nachfolgend wird die Durchführung eines ersten Funktionstests beschrieben. Wenn sich das Gerät nicht wie beschrieben verhält, beachten Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebene Hilfe zur Problembehandlung und wenden Sie sich bei Bedarf an die nächste Vertretung von Polytec.

Für einen ersten Funktionstest gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung O.
2. Positionieren Sie ein Stück Retroreflexfolie in geeignetem Arbeitsabstand vor dem Messkopf, sodass sie sich im Strahlengang des Lasers befindet. Die Retroreflexfolie ist der Betriebsanleitung des Messkopfs beigelegt (VibroFlex Neo/VibroFlex Fiber/VibroFlex Compact).

   Für den geeigneten Arbeitsabstand zwischen Messkopf und Retroreflexfolie sehen Sie in die Betriebsanleitung des Messkopfs.

Einschalten

3. Schalten Sie das Frontend ein, indem Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite in Stellung I drücken.
4. Drücken Sie die Stand-by-Taste an der Frontseite.

   Nach ca. 60 s ist das Frontend betriebsbereit.

   Die Stand-by-Taste leuchtet und am Touchscreen wird nach erfolgreichem Booten die Startseite angezeigt.

   Wenn das Sensorkabel korrekt installiert ist, leuchtet am Messkopf die Statusanzeige für den Laser auf.

INFORMATION

Bei Vibrometersystemen mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec tritt der Laserstrahl nach dem Einschalten des Frontends aus.

INFORMATION

Die automatische Fokussierung mit dem Messkopf VibroFlex Neo, VibroFlex Xtra oder VibroFlex QTec erfolgt nur bei entsprechender Auswahl in den Nutzereinstellungen des Touchscreens.

5. Bei Vibrometersystemen mit dem Messkopf VibroFlex Compact oder VibroFlex Fiber drücken Sie die Strahlverschlusstaste LASER am Messkopf.

   Der Laserstrahl tritt aus.

6. Fokussieren Sie den Laserstrahl auf die Retroreflexfolie (s. Betriebsanleitung des Messkopfs).

   Falls der Messkopf und das Frontend korrekt arbeiten, leuchtet die Signalpegelanzeige nach dem Fokussieren voll auf. Auf einem angeschlossenen Signalauswertungssystem ist eine Grundlinie zu sehen.

Testen

7. Bewegen Sie die Retroreflexfolie.

   Sie beobachten die Ausschläge im Messsignal.

Richtungskonvention

Für die Ausgangssignale gilt folgende Richtungskonvention:

Eine Bewegung in Richtung des Messkopfs wird als positiv betrachtet. In diesem Fall liefert der Geschwindigkeitsausgang eine positive und der Wegausgang eine ansteigende Spannung.

3 Technische Spezifikationen

3.1 Angewandte harmonisierte Normen

Lasersicherheit:	IEC/EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen. Entspricht US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.)
Elektrische Sicherheit:	IEC/EN 61010-1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EMV:	IEC/EN 61326-1 (EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
	Störaussendung: Grenzwertklasse B IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3
	Störfestigkeit: IEC/EN 61000-4-2 bis 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
RoHS:	IEC/EN 63000 (Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

3.2 Allgemeine Daten

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA
Sicherungen:	2,0 A/träge
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0…+40 °C (32…104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Kalibrierung

Empfohlenes Kalibrierintervall:	2 Jahre

Gehäuse

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Gewicht:	7,3 kg

Abmessungen

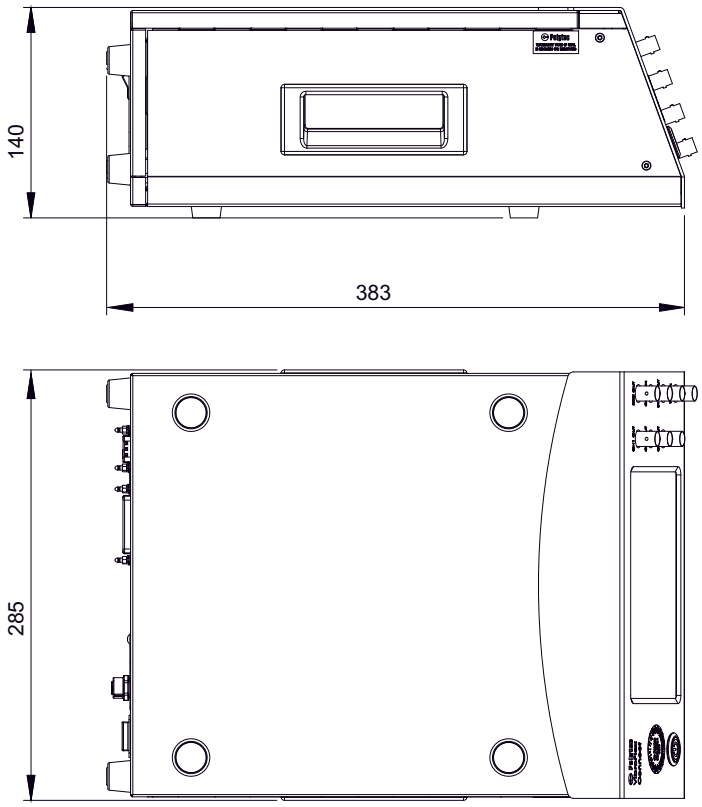


Abbildung 3.1: Abmessungen des Frontends (Maße ohne Angaben in mm)

Display

Typ:	7" Farb-LCD mit resistivem Touchscreen
Auflösung:	480 x 800 Pixel

Anhang A: Konformitätserklärungen

CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

für / for

Gegenstand / Object:	**VibroFlex Laser Vibrometer**	
Frontend Typ / Front-End Model:	**VibroFlex Connect**	**VFX-F-110**
Messkopf Typ / Sensor Head Model:	**VibroFlex Neo**	**VFX-I-110**
	VibroFlex Xtra	**VFX-I-120**
	VibroFlex Compact	**VFX-I-130**
	VibroFlex Fiber	**VFX-I-140**
	VibroFlex QTec	**VFX-I-160**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

Der Hersteller bestätigt das Einhalten der Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. /
The manufacturer confirms the compliance with the directives 2014/30/EU (EMC Directive) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive). The product complies with the directive 2011/65/EU (RoHS) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Das Produkt stimmt überein mit den folgenden Normen / The product complies with the following standards:

EN 60825-1:2014	Sicherheit von Laser-Einrichtungen / Safety of laser products
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
EN 61326-1:2013	EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Störaussendung / Emission: **Grenzwertklasse B / Limit Class B** **EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019** Störfestigkeit / Immunity: **EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014 + A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN IEC 61000-4-11:2020 + AC:2020**
EN IEC 63000:2018	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe / Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Ausgestellt von / Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Geschäftsführer / Managing Director
Polytec GmbH

Ort, Datum / Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung A.1: EU-Konformitätserklärung

UK CA

Declaration of Conformity

for

Object:	**VibroFlex Laser Vibrometer**	
Front-End Model:	**VibroFlex Connect**	**VFX-F-110**
Sensor Head Model:	**VibroFlex Neo**	**VFX-I-110**
	VibroFlex Xtra	**VFX-I-120**
	VibroFlex Compact	**VFX-I-130**
	VibroFlex Fiber	**VFX-I-140**
	VibroFlex QTec	**VFX-I-160**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

The manufacturer confirms the compliance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The product complies also with The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The product complies with the following standards:

BS EN 60825-1 + A11: 2014-08-31	Safety of laser products
BS EN 61010-1 + A1: 2017-03-31	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
BS EN 61326-1: 2013-02-28	EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Emission: **Limit Class B** **BS EN IEC 61000-3-2+A1:2019-03-05, BS EN 61000-3-3+A2:2013-09-30** Immunity: **BS EN 61000-4-2:2009-05-31, BS EN IEC 61000-4-3:2020-11-04,** **BS EN 61000-4-4:2012-11-30, BS EN 61000-4-5+A1:2014-09-30,** **BS EN 61000-4-6:2014-02-28, BS EN IEC 61000-4-11:2020-04-03**
BS EN IEC 63000: 2018-12-10	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Managing Director
Polytec GmbH

Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung A.2: UKCA-Konformitätserklärung

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us